# 管理节点
## Element Software

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/storage/task_system_manage_nodes_adding_a_node_to_a_cluster.html on February 22, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理节点 . . . . . 1
- 了解更多信息 . . . . . 1
- 将节点添加到集群 . . . . . 1
- 节点版本控制和兼容性 . . . . . 2
- 混合节点环境中的集群容量 . . . . . 2
- 查看节点详细信息 . . . . . 3

# 管理节点

## 您可以从集群选项卡的节点页面管理 SolidFire 存储和光纤通道节点。

如果新添加的节点占用的集群总容量超过 50% ，则此节点的某些容量将变为不可用（ " 孤立 " ），以使其符合容量规则。在添加更多存储之前，情况始终如此。如果添加的节点非常大，并且也不遵守容量规则，则先前的孤立节点将不再处于孤立状态，而新添加的节点将变为孤立状态。应始终成对添加容量，以避免发生这种情况。当节点变为孤立时，会引发相应的集群故障。

# 了解更多信息

将节点添加到集群

# 将节点添加到集群

## 您可以在需要更多存储时或在创建集群后向集群添加节点。首次打开电源时，节点需要进行初始配置。配置节点后，它将显示在待定节点列表中，您可以将其添加到集群中。

集群中每个节点上的软件版本必须兼容。将节点添加到集群时，集群会根据需要在新节点上安装集群版本的 NetApp Element 软件。

您可以向现有集群添加容量较小或较大的节点。您可以向集群添加更大的节点容量，以支持容量增长。必须成对向节点较小的集群添加较大的节点。这样，如果一个较大的节点发生故障，双 Helix 就可以有足够的空间来移动数据。您可以将较小的节点容量添加到较大的节点集群以提高性能。

> 如果新添加的节点占用的集群总容量超过 50% ，则此节点的某些容量将变为不可用（ " 孤立 " ），以使其符合容量规则。在添加更多存储之前，情况始终如此。如果添加的节点非常大，并且也不遵守容量规则，则先前的孤立节点将不再处于孤立状态，而新添加的节点将变为孤立状态。应始终成对添加容量，以避免发生这种情况。当节点变为孤立时，将引发 strandedCapacity 集群故障。

"NetApp 视频：按需扩展：扩展 SolidFire 集群"

您可以将节点添加到 SolidFire 企业 SDS （ SolidFire ESDS ）集群或 NetApp HCI 设备。

SolidFire ESDS 节点使用节点类型前缀 `SFC` 表示，例如， "c2" `s 100` 。 "

步骤

1. 选择 * 集群 * > * 节点 * 。
2. 单击 * 待定 * 以查看待定节点列表。

   添加节点（ SolidFire ESDS 或非 SolidFire ESDS 节点）的过程完成后，这些节点将显示在 "Active" 节点列表中。在此之前，待定节点将显示在 "Pending Active" 列表中。

   对于非 SolidFire ESDS 节点的节点，当您将这些节点添加到集群时， SolidFire 会在这些待定节点上安装集群的 Element 软件版本。这可能需要几分钟时间。

3. 执行以下操作之一：

- 要添加单个节点，请单击要添加的节点对应的 * 操作 * 图标。
- 要添加多个节点，请选中要添加的节点对应的复选框，然后选中 * 批量操作 * 。* 注： * 如果要添加的节点的 Element 软件版本与集群上运行的版本不同，则集群会异步将此节点更新为集群主节点上运行的 Element 软件版本。更新节点后，它会自动将自己添加到集群中。在此异步过程中，节点将处于 pendingActive 状态。

4. 单击 * 添加 * 。

   此节点将显示在活动节点列表中。

### 了解更多信息

节点版本控制和兼容性

# 节点版本控制和兼容性

## 节点兼容性取决于节点上安装的 Element 软件版本。如果节点和集群的版本不兼容，则基于 Element 软件的存储集群会根据集群上的 Element 软件版本自动创建节点映像。

以下列表介绍了构成 Element 软件版本号的软件版本重要性级别：

- * 主要 *

  第一个数字用于指定软件版本。不能将具有一个主要组件编号的节点添加到包含具有不同主要修补程序编号的节点的集群中，也不能使用具有混合主要版本的节点创建集群。

- * 次要 *

  第二个数字用于指定已添加到主要版本的现有软件功能的较小软件功能或增强功能。此组件会在主要版本组件中递增，以表示此增量版本与具有其他次要组件的任何其他 Element 软件增量版本不兼容。例如， 11.0 与 11.1 不兼容， 11.1 与 11.2 不兼容。

- * 微 *

  第三个数字用于指定与主 .minor 组件表示的 Element 软件版本兼容的修补程序（增量版本）。例如，11.0.1 与 11.0.2 兼容， 11.0.2 与 11.0.3 兼容。

主要版本号和次要版本号必须匹配才能兼容。微型数字不必匹配即可实现兼容性。

# 混合节点环境中的集群容量

## 您可以在一个集群中混用不同类型的节点。SF 系列 2405 ， 3010 ， 4805 ， 6010 ， 9605 ， 9010 ， 19210 ， 38410 和 H 系列可以同时位于一个集群中。

H 系列由 H610S-1 ， H610S-2 ， H610S-4 和 H410S 节点组成。这些节点支持 10GbE 和 25GbE 。

最好不要混用非加密节点和加密节点。在混合节点集群中，任何节点都不能超过集群总容量的 33% 。例如，在具有四个 SF 系列 4805 节点的集群中，可以单独添加的最大节点是 SF 系列 9605 。在这种情况下，集群容量阈值是根据最大节点的潜在损失计算的。

从 Element 12.0 开始，不支持以下 SF 系列存储节点：

- SF3010
- SF6010
- SF9010

如果将其中一个存储节点升级到 Element 12.0 ，则会看到一条错误，指出 Element 12.0 不支持此节点。

# 查看节点详细信息

## 您可以查看单个节点的详细信息，例如服务标签，驱动器详细信息以及利用率图形和驱动器统计信息。"Cluster" 选项卡的 "Nodes" 页面提供了 "Version" 列，您可以在此列中查看每个节点的软件版本。

步骤

1. 单击 * 集群 * > * 节点 * 。
2. 要查看特定节点的详细信息，请单击某个节点的 * 操作 * 图标。
3. 单击 * 查看详细信息 * 。
4. 查看节点详细信息：
    - * 节点 ID*： 系统为节点生成的 ID 。
    - * 节点名称 *： 节点的主机名。
    - * 可用 4K IOPS*： 为节点配置的 IOPS 。
    - * 节点角色 *： 节点在集群中的角色。可能值：
        - Cluster Master： 执行集群范围管理任务并包含 MVIP 和 SVIP 的节点。
        - 集合节点：加入集群的节点。根据集群大小，有 3 个或 5 个集合节点。
        - Fibre Channel： 集群中的节点。
    - * 节点类型 *： 节点的型号类型。
    - * 活动驱动器 *： 节点中活动驱动器的数量。
    - * 管理 IP*： 为执行 1GbE 或 10GbE 网络管理任务而分配给节点的管理 IP （ MIP ）地址。
    - * 集群 IP*： 分配给节点的集群 IP （ CIP ）地址，用于在同一集群中的节点之间进行通信。
    - * 存储 IP*： 分配给用于 iSCSI 网络发现和所有数据网络流量的节点的存储 IP （ SIP ）地址。
    - * 管理 VLAN ID*： 管理局域网的虚拟 ID 。
    - * 存储 VLAN ID*： 存储局域网的虚拟 ID 。
    - * 版本 *： 每个节点上运行的软件版本。
    - * 复制端口 *： 节点上用于远程复制的端口。
    - * 服务标签 *： 分配给节点的唯一服务标签号。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.